数据库系统课程项目说明书

一、项目概述

在本课程项目中，学生将以小组形式设计并实现一个 以数据库为核心的小型 Web 应用系统。项目应包含前端界面、后端服务和关系型数据库三个部分。前端用于用户交互，后端负责处理业务逻辑，数据库用于数据的组织、存储与查询。

本项目虽然允许学生完成一个完整可运行的系统，但课程考察的重点并不是前端页面是否美观，也不是系统功能是否复杂，而是学生是否能够围绕一个真实问题完成合理的数据库设计。这包括需求分析、实体与关系抽象、ER 图设计、关系模式转换、规范化分析、约束设计、SQL 实现，以及数据库与系统之间的有效联动。前端和后端的实现是项目的一部分，但其作用主要是支撑数据库设计的展示与验证。

学生可以借助 AI 工具辅助完成项目，例如利用 AI 快速生成前端页面、搭建基础代码框架、辅助整理 ER 图草稿或 SQL 初稿。但所有最终提交的内容都必须经过学生自己的理解、检查和修改，学生也需要能够解释自己所做出的数据库设计决策。

二、项目学习目标

通过本项目，学生应能够将现实世界中的业务需求转化为数据库问题，完成从需求到概念模型、再到关系模式和系统实现的完整过程。学生需要学会识别系统中的核心实体、关系和约束，掌握如何用 ER 图表达结构，如何将 ER 模型转换为关系表，如何分析模式是否合理，如何利用 SQL 完成数据库定义、数据导入与查询设计，并最终通过一个简单的 Web 系统来展示数据库的实际使用过程。

此外，本项目也希望学生建立基本的工程意识和验证意识。除了完成系统本身，学生还需要思考如何证明自己的系统和数据库设计是正确的、可用的，并能通过自我测试展示主要功能和关键约束确实得到了实现。

三、项目内容

每个小组需要围绕一个具体场景，设计并实现一个小型数据库驱动系统。题目可以由教师提供，也可以由学生自拟，但自拟题目需要经过教师批准。适合作为项目主题的场景包括但不限于：

- 奥林匹克赛事报名系统
- 体育赛事购票系统
- 图书借阅系统
- 校园活动报名系统
- 课程选课系统
- 社团管理系统
- 医院预约挂号系统
- 电影票务系统
- 餐厅预约系统

无论选择何种题目，项目都应当具备明确的业务对象、用户操作场景和数据组织需求。题目不宜过大，也不宜过于简单。项目的目标不是做出一个复杂的软件产品，而是在一个适度可控的范围内，完整呈现数据库设计与实现的过程。

四、数据库设计要求

本项目的核心是数据库设计，因此每个小组都必须围绕后端数据库进行较为完整的建模。数据库至少应包含 5 张关系表，并且这些表之间应当形成清晰、合理的结构，而不是简单地把数据拆开存放。设计中应至少包含一种一对多关系，以及一种多对多关系；其中多对多关系必须通过中间表加以实现，而不能直接模糊处理。

数据库中必须定义主键和外键，并保证基本的引用完整性。除了主键和外键之外，学生还需要根据具体业务场景设置适当的数据约束，例如非空约束、唯一约束、检查约束、默认值等，以体现数据库对数据质量和业务规则的控制能力。约束不要求面面俱到，但应当能体现出学生对“哪些规则适合放入数据库层”这一问题的理解。

在报告中，学生还需要对自己的关系模式进行简要分析，说明该设计是否满足第三范式（3NF），以及是否存在有意识的权衡。例如，某些字段的保留是否是为了查询方便，某些拆分是否是为了避免数据冗余，某些设计是否可能导致更新异常。这里不要求写成非常理论化的论文，但需要体现出基本的规范化意识。

五、数据来源要求

项目应当包含可供展示和测试的数据。学生可以通过两种方式向系统中加入数据：一种是从外部 CSV 文件导入初始数据，另一种是通过前端页面逐步录入数据。两种方式至少实现其中一种，也可以两种都实现。无论采用哪种方式，系统中都应有足够的数据支撑功能展示、查询演示和测试验证。一般建议准备至少 20 至 50 条示例数据，具体数量可根据题目规模适当调整。

六、查询设计要求

为了体现数据库的实际使用价值，每个项目都必须设计并实现一定数量的 SQL 查询。系统至少应包含 3 个基础查询、2 个多表连接查询、1 个聚合查询，以及 1 个具有业务意义的查询或统计。查询不应只是机械地“查出整张表”，而应当与项目场景相关，能够体现数据库模式设计带来的支持作用。例如，在报名系统中可以查询某个用户已报名的活动，在票务系统中可以统计某场赛事的售票情况，在借阅系统中可以查询某段时间内借阅最频繁的图书类别等。

学生需要在提交材料中清楚说明这些查询的作用，必要时给出示例输入与输出，以便教师判断这些查询是否真正服务于项目场景，而不是为了凑数量而设计。

七、系统实现要求

每个小组需要实现一个能够运行的基本系统，使前端页面、后端服务与数据库三者形成联动。系统应至少支持基本的数据增删改查操作，也就是说，用户能够通过系统录入数据、读取数据、修改数据并删除数据，而这些操作最终都应当真实作用于数据库。

在技术实现上，课程不限定统一技术栈。学生可以根据自己的基础和习惯选择前端框架、后端语言和数据库系统，例如使用 HTML、React 或 Vue 作为前端，使用 Flask、FastAPI、Node.js 或 Spring Boot 作为后端，并使用 MySQL、PostgreSQL 或 SQLite 作为数据库。教师考察的重点不是技术栈本身，而是学生是否利用这些工具完成了合理的数据库设计与系统集成。

八、小组要求

本项目允许学生组队完成。建议每组 2 至 3 人。组队的目的在于让学生能够进行适当分工，例如有人主要负责数据库设计，有人主要负责后端实现，有人主要负责前端和文档整理，但所有成员都应对项目的整体结构尤其是数据库设计有基本了解。最终提交时，小组需要说明各成员的主要贡献内容。

九、项目进度安排

本项目总周期为 10 周，采用阶段性检查的方式推进。课程将大致 每两周进行一次检查，主要目的是确认各小组是否持续开展工作、项目方向是否合理、数据库设计是否逐步成形，而不是要求所有小组严格在同一周完成完全一致的技术细节。

4月2日前，完成项目选题、需求分析与概念设计，提交需求说明与 ER 图初稿。要求能够围绕所选场景明确系统的主要业务对象、用户角色、核心数据项及其关系，初步说明系统需要支持的主要功能，并形成较为清晰的实体—关系结构。

4月16日前，完成关系模式设计，提交关系模式初稿、主键与外键设计说明以及规范化分析。要求说明各表的设计依据，明确主要实体表、关系表及关键字段设置，并结合第三范式分析设计中的数据冗余、更新异常和查询支持情况。

4月30日前，完成数据库逻辑结构定稿，提交完整表结构说明、主要约束设计说明及核心 SQL 草稿。要求能够体现业务规则在数据库层的实现方式，包括主键、外键、非空、唯一、检查约束或默认值等，并保证数据库设计已经能够支撑后续系统开发。

5月14日前，完成数据库实现，提交建表 SQL、主要约束实现方案、必要的索引设计及初始测试数据。要求数据库可以正确创建并导入数据，能够支持基本的数据存储、查询与后续功能联调。

5月28日前，完成系统核心功能开发与阶段整合，提交主要功能实现结果及阶段演示说明。要求前端、后端与数据库已经能够形成基本联动，至少能够支持核心业务场景下的数据新增、查询、修改或删除操作，并能够展示若干关键 SQL 查询的实际效果。

6月11日前，完成项目最终完善，提交最终可运行版本、GitHub 仓库整理结果、自我测试说明及展示材料。要求完成系统整体联调，检查功能正确性、数据一致性与演示稳定性，能够支撑最后一次课的项目演讲、系统展示与同行评审。

十、自我测试要求

每个小组除了完成系统实现之外，还需要自行设计一套 自我测试内容，用于验证数据库设计和系统功能是否正确。测试内容应结合自己的项目场景来设计，而不只是简单写几句说明。学生应思考：哪些功能最关键，哪些约束最容易出错，哪些查询最需要验证，系统在异常输入或边界情况下是否仍能保持正确行为。

自我测试内容至少应覆盖以下几类情况：一是数据正确性测试，例如插入合法数据时系统是否正常工作，插入不合法数据时约束是否生效；二是基本功能测试，例如新增、查询、修改、删除等主要功能是否可以正常完成；三是查询测试，例如多表连接查询、聚合查询或业务统计查询是否返回预期结果；四是边界情况测试，例如空数据、重复输入、非法外键引用、删除关联数据等情况下系统的表现。

测试不要求使用专业测试框架，也不要求写出复杂自动化脚本，但要求学生能够清楚说明自己测试了什么、如何测试、预期结果是什么、实际结果是否符合预期。测试应成为项目的一部分，而不是在最后临时补充的一页说明。

十一、最终提交内容

本项目最终提交以 GitHub 仓库链接 作为核心提交形式。每个小组需要提交一个完整的项目仓库，仓库中应包含项目实现代码及相关说明文档。教师将以该仓库作为检查项目完成情况的主要依据。

GitHub 仓库中应至少包含以下内容：项目源代码；用于介绍项目的 README 文档；数据库设计相关材料，如 ER 图、关系模式说明、主键外键与约束设计说明；数据库实现文件，如 schema.sql、初始化数据文件、CSV 数据或其他导入脚本；查询设计文件与必要说明；自我测试说明；以及小组分工说明。也就是说，原本分散的项

目介绍、自测说明、ER 图、关系模式说明、成员分工等内容，都应统一整理到仓库中，由小组自行组织好目录结构和文档命名方式。

其中 README 应当承担“项目入口说明”的作用，至少应简要介绍项目背景、系统功能、技术栈、数据库概况、运行方式以及仓库中主要文件的位置。教师希望通过阅读 README 就能迅速了解项目整体情况，并据此查看更详细的设计和实现材料。

十二、最终展示与同行评审

在最后一次课上，每个小组需要进行项目演讲与展示。展示内容应包括项目背景与目标、核心数据库设计、ER 图与关系模式、系统功能演示、关键查询、自我测试情况，以及项目中遇到的问题与解决思路。演讲的目的不仅是展示最终成果，也是在公开说明中体现小组对数据库设计的理解与反思。

在课堂展示结束后，将组织同行评审。各小组需要根据教师提供的评审标准，对其他小组的项目进行评价。同行评审可以围绕数据库设计是否合理、系统是否清晰、查询是否有实际意义、自我测试是否充分、整体实现是否完整等方面展开。评审意见应尽量具体、客观，并能够对被评审小组提供实际参考价值。

十三、说明

本项目的评价重点始终放在数据库本身，即学生是否能够围绕一个具体问题完成合理的数据建模、关系设计、约束表达、查询实现以及数据库与系统的结合。前端页面可以保持简洁，后端实现也不必追求复杂框架，但数据库设计必须清楚、完整、可解释。项目最终不仅要“能跑”，还要能够体现出学生在数据库设计方面的思考过程和验证能力。